(1) p, q のそれぞれの真偽の組合せに対して，二つの命題の真偽を比較すればよい。

- p：真，q：真であるとき，$(p \vee q)$ は真，$(\neg((\neg p) \wedge (\neg q)))$ も真。
- p：真，q：偽であるとき，$(p \vee q)$ は真，$(\neg((\neg p) \wedge (\neg q)))$ も真。
- p：偽，q：真であるとき，$(p \vee q)$ は真，$(\neg((\neg p) \wedge (\neg q)))$ も真。
- p：偽，q：偽であるとき，$(p \vee q)$ は偽，$(\neg((\neg p) \wedge (\neg q)))$ も偽。

(2) (i) 次のステップで集合 Σ を作る。

- はじめ，Σ は空集合とする。
- p：真，q：真のとき $(p * q)$ が真であるならば，$(p \wedge q)$ を Σ に加える。偽であれば，何も加えない。
- p：真，q：偽のとき $(p * q)$ が真であるならば，$(p \wedge (\neg q))$ を Σ に加える。偽であれば，何も加えない。
- p：偽，q：真のとき $(p * q)$ が真であるならば，$((\neg p) \wedge q)$ を Σ に加える。偽であれば，何も加えない。
- p：偽，q：偽のとき $(p * q)$ が真であるならば，$((\neg p) \wedge (\neg q))$ を Σ に加える。偽であれば，何も加えない。

こうして作られた Σ が，

- 空集合であるならば，$(p * q)$ はどのような p, q の真偽の組み合わせに対しても偽であるため，$((p \wedge (\neg p)) \wedge q)$ と同値。
- 要素が一つであるならば，その要素が $(p * q)$ と同値。
- 要素が二つあるならば，それを A, B とすれば，$(A \vee B)$ が $(p * q)$ と同値。
- 要素が三つあるときは，それを A, B, C とすれば，$((A \vee B) \vee C)$ が $(p * q)$ と同値。
- 要素が四つあるときは，それを A, B, C, D とすれば，$(((A \vee B) \vee C) \vee D)$ が $(p * q)$ と同値。

よって，すべての $*$ は，$\wedge$, $\vee$, $\neg$ の組合せで表現できる。

(ii) (1) より，$(p \vee q)$ と $(\neg((\neg p) \wedge (\neg q)))$ は同値である。ゆえに，$\wedge$, $\vee$, $\neg$ の組合せで作られた $(p * q)$ と同値な条件に対し，$(A \vee B)$ なる文字列（A, B は命題）を $(\neg((\neg A) \wedge (\neg B)))$ で置き換えれば，命題に使われた $\vee$ がただ一つ減る。使われていた $\vee$ は高々有限個であるから，この操作を有限回繰り返せばいずれなくなり，$\wedge$ と $\neg$ の組合せのみで書かれた形になる。

(iii) $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ は，与えられた二つの命題がどちらも真であれば，それのつくる命題は必ず真であるから，これらを組み合わせて作られる命題は，p と q が真のとき必ず真であることが帰納法よりわかる。ゆえに，p と q のどちらも真である場合に $(p * q)$ が偽となるような $*$ は，この三つの記号の組み合わせだけでは表現できない。例として，$(p * q)$ を $(\neg(p \wedge q))$ と同値な命題と定めればよい。